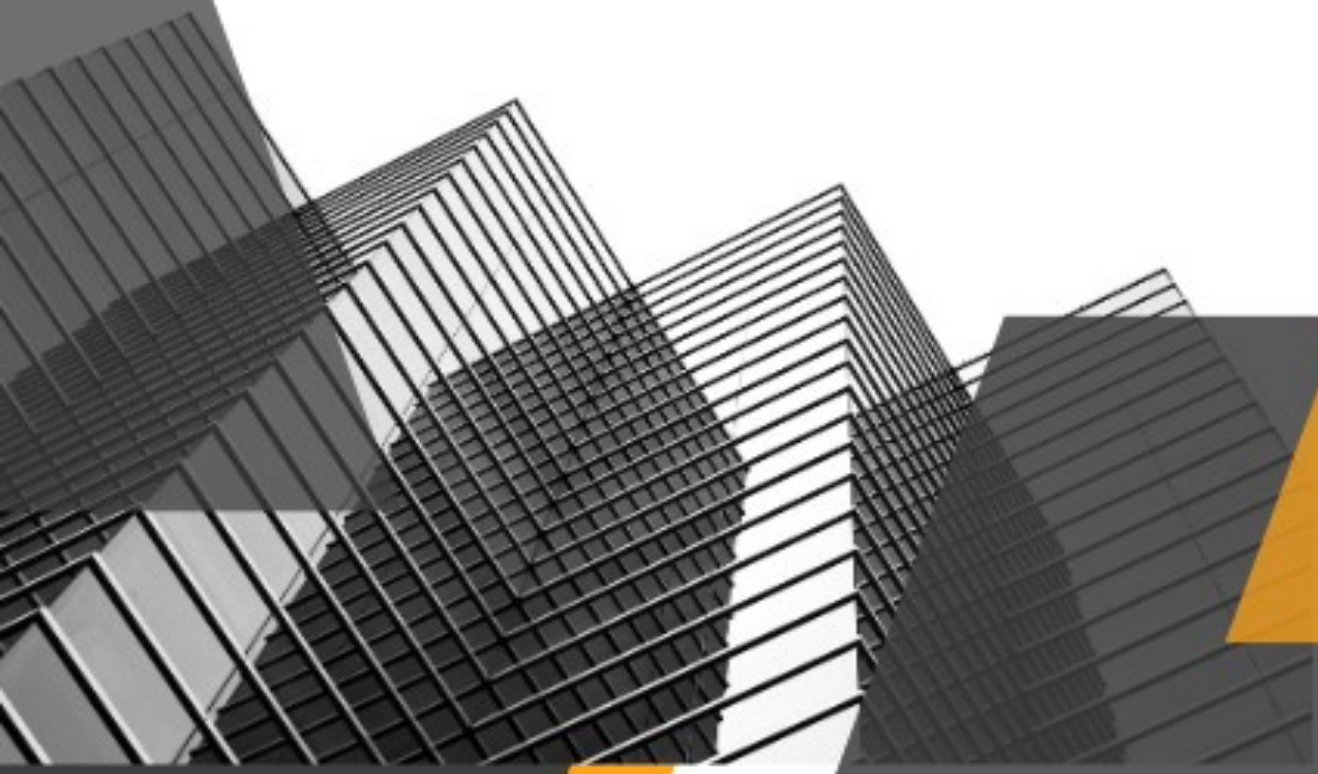
S1 SAINS DATA

ALGORITMA PEMROGRAMAN II



2026

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Modul

Algortima dan Pemrograman Lanjut

Oleh:

Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom

NIP. 199308312022031007

Modul ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan

Algoritma dan Pemrograman Lanjut Semester II

Program Studi S1 Sains Data, Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Disahkan pada tanggal 20 April 2026

Kepala Jurusan Fakultas Ilmu Komputer

Dr. Widya Cholil, S.Kom., M.I.T
NIP. 221112080

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur senatiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman Lanjut sebagai pusat kegiatan belajar mahasiswa. Modul ini juga dilengkapi dengan Langkah-langkah dari Merge Sort.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharap kritik dan saran demi perbaikan dan optimalisasi modul ini.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyelesaian modul ini. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para mahasiswa Algoritma dan Pemrograman Sains Data.

Jakarta, 20 April 2026

Penyusun

MATERI IX

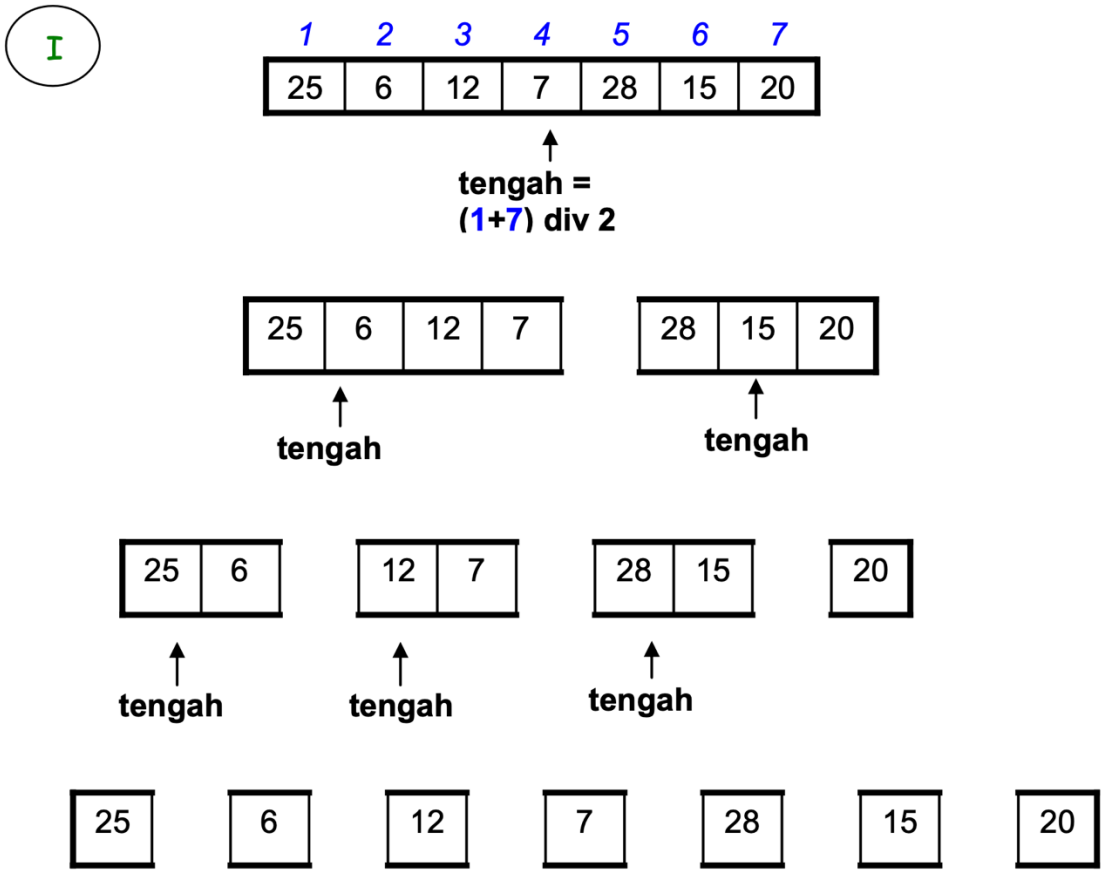
MERGE SORT

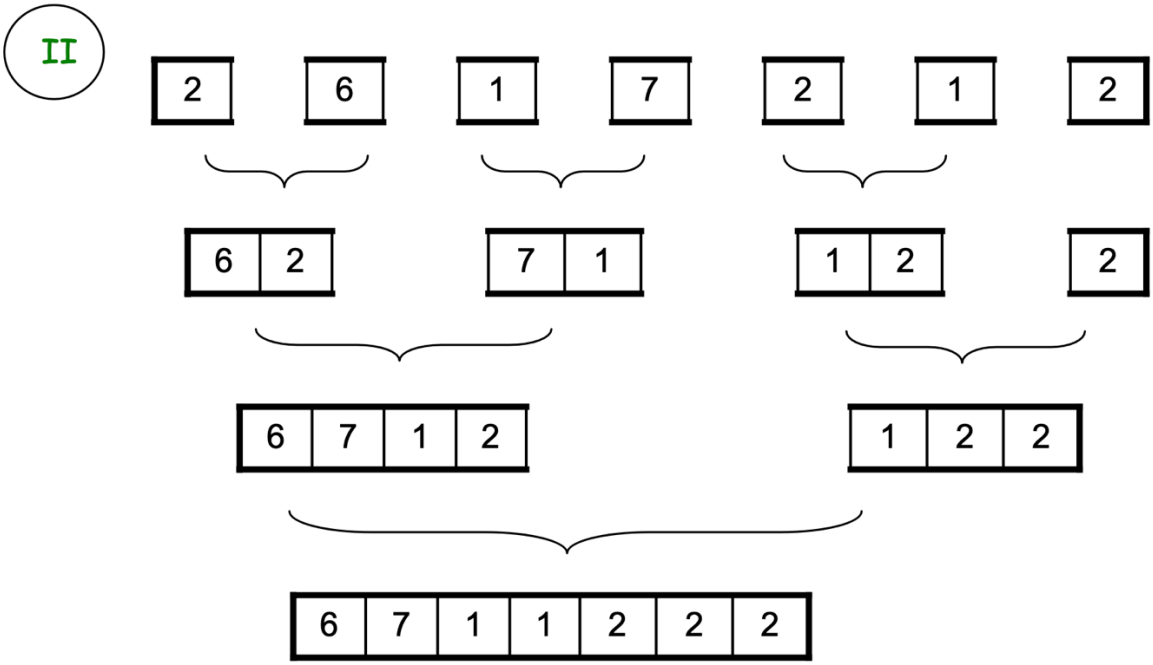
1. Merge Sort

Ide metode Merge Sort :

1. Pembagian array data menjadi dua bagian (bagian kiri dan bagian kanan) Ulangi langkah 1 secara rekursi terhadap kedu abagian tersebut, sampai tiap subarray hanya terdiri dari satu elemen.
2. Gabungkan masing-masing bagian itu sekaligus mengurutkannya, sesuai pohon yang terbentuk saat membagi array, sampai membentuk array pertama saat sebelum dibagi.
   Ulangi langkah 2 secara rekursi pula.

Ilustrasi Merge Sort





Algoritma MergeSortRekursi

Deklarasi

  Type TipeData : Array[1..100] of integer

  Data : TipeData

  n,i : integer

  Procedure MergeSort(input/output Data : TipaData;

                input awal,akhir : integer)

Deskripsi

  output('Banyaknya elemen array :')

  input(n)

  i traversal[1..n]

    $Data_i$ ← random(n)

  output('Data yang belum terurut : ')

  i traversal[1..n]

    output($Data_i$)

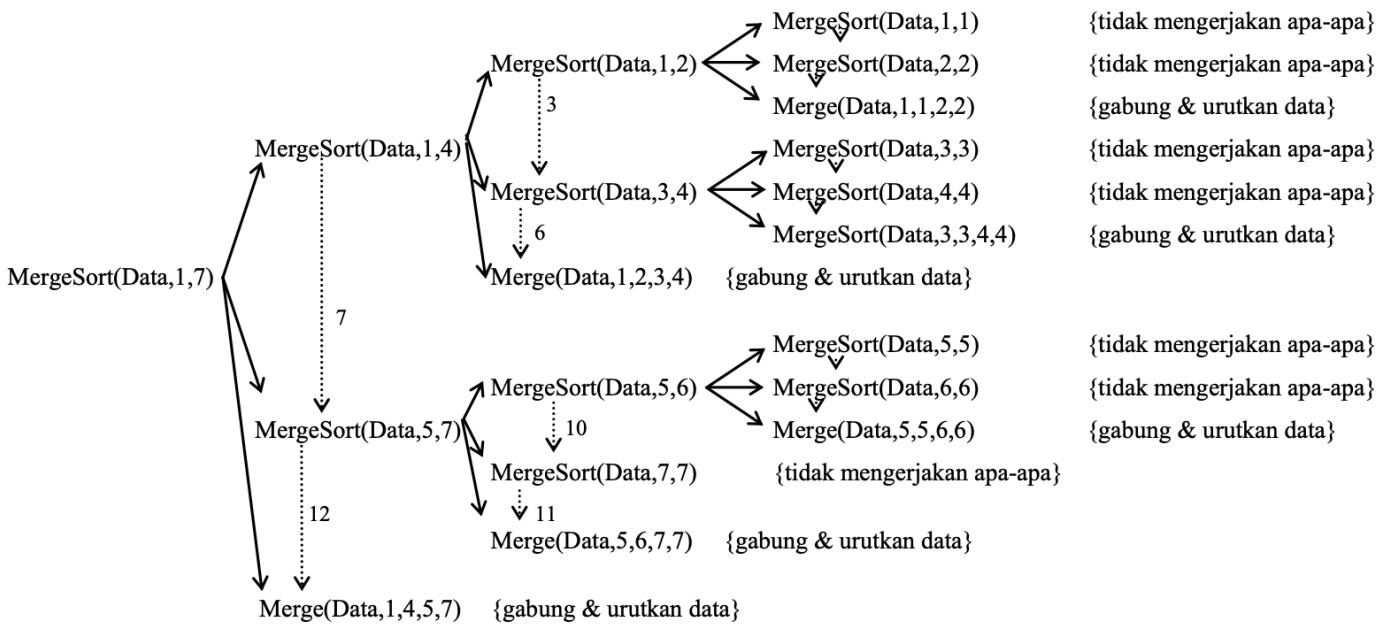
```
MergeSort(Data,1,n)

output('Data yang sudah terurut :')
i traversal[1..n]
   output(Data_i)
```

```
Procedure MergeSort(input/output Data : TipaData;
                                input awal,akhir : integer)
Deklarasi Lokal
  tengah : integer
  Procedure Merge(input/output Data : TipaData;
                              input awalkiri,akhirkiri,
                              awalkiri,akhirkiri : integer)
Deskripsi
   if (awal<akhir) then
            tengah ← (awal+akhir) div 2
            MergeSort(Data,awal,tengah)
            MergeSort(Data,tengah+1,akhir)
            Merge(Data,awal,tengah,tengah+1,akhir)
   endif
```

```
Procedure Merge(input/output Data : TipaData;
                              input awalkiri,akhirkiri,
                              awalkiri,akhirkiri : integer)
Deklarasi Lokal
  temp : TipeData
  i,kiri,kanan : integer
Deskripsi
   kiri ← awalkiri
   kanan ← awalkanan
   i ← awalkiri
```

```
while (kiri<=akhirkiri) or (kanan<=akhirkanan) do
 if (Data_kiri<=Data_kanan) or (kanan>akhirkanan) then
        tempi ← Data_kiri
        kiri ← kiri+1
 endif
 if (Data_kiri>Data_kanan) or (kiri>akhirkiri) then
        tempi ← Data_kanan
        kanan ← kanan+1
 endif
 i ← i + 1
endwhile
i traversal[awalkiri..akhirkanan]
  Data_i ← temp_i
```

MergeSort bila ditest dengan data dari ilustrasi



Keterangan : ⟶ = memanggil

⇢ = alur logik

Latihan Praktikum

1. **Buatlah Program Latihan 1 "mergetidakurut.c"**

```
#include <stdio.h>

int main(){
     int n1,n2,i;

     printf("masukan jumlah elemen ke 1 :");
     scanf("%d",&n1);
     printf("masukan jumlah elemen ke 2 :");
     scanf("%d",&n2);

     int table1[n1];
     int table2[n2];
     int table3[(n1+n2)];

     for(i=0;i<n1;i++){
          printf("masukan isi ke 1 :");
          scanf("%d",&table1[i]);
     }
     for(i=0;i<n2;i++){
          printf("masukan isi ke 2 :");
          scanf("%d",&table2[i]);
     }

     for(i=0;i<n1;i++){
          table3[i]=table1[i];
     }
     for(i=0;i<n2;i++){
          table3[i+n1]=table2[i];
     }

     for(i=0;i<(n1+n2);i++){
          printf("isi ke 3 : %d \n",table3[i]);
     }

return 0;

}
```

2. Buatlah Progam Merge Sort Berikut:

```
#include <stdio.h>

int main(){
     int n1,n2,i,status,tampung;

     printf("masukan jumlah elemen ke 1 :");
     scanf("%d",&n1);
     printf("masukan jumlah elemen ke 2 :");
     scanf("%d",&n2);

     int table1[n1];
     int table2[n2];
     int table3[(n1+n2)];

     for(i=0;i<n1;i++){
          printf("masukan isi ke 1 :");
          scanf("%d",&table1[i]);
     }
     for(i=0;i<n2;i++){
          printf("masukan isi ke 2 :");
          scanf("%d",&table2[i]);
     }

     do{
          status=0;
               for(i=0;i<n1;i++){
                    if(table1[i]>table1[i+1]){
                         tampung=table1[i];
                         table1[i]=table1[i+1];
                         table1[i+1]=tampung;
                         status=1;
                    }
               }
     }while(status==1);

     do{
          status=0;
               for(i=0;i<n2;i++){
                    if(table2[i]>table2[i+1]){
                         tampung=table2[i];
                         table2[i]=table2[i+1];
                         table2[i+1]=tampung;
                         status=1;
                    }
               }
     }while(status==1);

     int index1=0,index2=0,index3=0;
          while((index1<n1)&&(index2<n2)){
               if(table1[index1]<table2[index2]){
                    table3[index3]=table1[index1];
                    index1++;
                    index3++;
               }else if(table2[index2]<table1[index1]){
                    table3[index3]=table2[index2];
                    index2++;
```

```
                    index3++;
               }else{
                    table3[index3]=table1[index1];
                    index1++;
                    index3++;
                    table3[index3]=table2[index2];
                    index2++;
                    index3++;
               }
          }

          for(i=index1;i<n1;i++){
               table3[index3]=table1[i];
               index3++;
          }
          for(i=index2;i<n2;i++){
               table3[index3]=table2[i];
               index3++;
          }

          for(i=0;i<(n1+n2);i++){
               printf("isi ke 3 : %d \n",table3[i]);
          }
return 0;
}
```

3. **Buatlah Program Merge Sort Berikut:**

```
#include <stdio.h>

int main(){
     int n1,n2,i;

     printf("masukan jumlah elemen ke 1 :");
     scanf("%d",&n1);
     printf("masukan jumlah elemen ke 2 :");
     scanf("%d",&n2);

     int table1[n1];
     int table2[n2];
     int table3[(n1+n2)];

     for(i=0;i<n1;i++){
          printf("masukan isi ke 1 :");
          scanf("%d",&table1[i]);
     }
     for(i=0;i<n2;i++){
          printf("masukan isi ke 2 :");
          scanf("%d",&table2[i]);
     }

     for(i=0;i<n1;i++){
          table3[i]=table1[i];
     }
     for(i=0;i<n2;i++){
          table3[i+n1]=table2[i];
     }

     int status,tampung;
     do{
          status=0;
               for(i=0;i<(n1+n2)-1;i++){
                    if(table3[i]<table3[i+1]){
                         tampung=table3[i];
                         table3[i]=table3[i+1];
                         table3[i+1]=tampung;
                         status=1;
                    }
               }
     }while(status==1);

     for(i=0;i<(n1+n2);i++){
          printf("isi ke 3 : %d \n",table3[i]);
     }
return 0;
}
```

4. **Buatlah Program Merge Sort Nama Berikut:**

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct{
     char nama [50];
     int nilai;
     char nama2 [50];
     int nilai2;
}data;

int main(){
     data mahaisiwa;
     int n1,n2,i;

     printf("masukan jumlah elemen ke 1 :");
     scanf("%d",&n1);
     printf("masukan jumlah elemen ke 2 :");
     scanf("%d",&n2);

     data table1[n1];
     data table2[n2];
     data table3[(n1+n2)];

     for(i=0;i<n1;i++){
          printf("isi ke 1 :");
          scanf("%s",&table1[i].nama);
          scanf("%d",&table1[i].nilai);
     }
     for(i=0;i<n2;i++){
          printf("isi ke 2 :");
          scanf("%s",&table2[i].nama);
          scanf("%d",&table2[i].nilai);
     }

     for(i=0;i<n1;i++){
          table3[i]=table1[i];
     }
     for(i=0;i<n2;i++){
          table3[i+n1]=table2[i];
     }

     int status,tampung;
     char tampung2[100];
     do{
          status=0;
               for(i=0;i<(n1+n2);i++){
                    if(table3[i].nilai>table3[i+1].nilai){
                         tampung=table3[i].nilai;
                         strcpy(tampung2,table3[i].nilai);
                         table3[i].nilai=table3[i+1].nilai;
                         strcpy(table3[i].nilai,table3[i].nilai);
                         table3[i+1].nilai=tampung;
                         status=1;
                    }
               }
     }while(status==1);
```

```
     for(i=0;i<(n1+n2);i++){
          printf("isi ke 3 : %s %d \n",table3[i].nama,table3[i].nilai);
     }
return 0;
}
```

5. **Buatlah Program Merge Sort String berikut:**

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct{
     char nama [50];
     int nilai;
     char nama2 [50];
     int nilai2;
}data;

int main(){
     data mahaisiwa;
     int n1,n2,i;

     printf("masukan jumlah elemen ke 1 :");
     scanf("%d",&n1);
     printf("masukan jumlah elemen ke 2 :");
     scanf("%d",&n2);

     data table1[n1];
     data table2[n2];
     data table3[(n1+n2)];

     for(i=0;i<n1;i++){
          printf("isi ke 1 :");
          scanf("%s",&table1[i].nama);
          scanf("%d",&table1[i].nilai);
     }
     for(i=0;i<n2;i++){
          printf("isi ke 2 :");
          scanf("%s",&table2[i].nama);
          scanf("%d",&table2[i].nilai);
     }

     for(i=0;i<n1;i++){
          table3[i]=table1[i];
     }
     for(i=0;i<n2;i++){
          table3[i+n1]=table2[i];
     }

     int status,tampung;
     do{
          status=0;
               for(i=0;i<(n1+n2);i++){
                    if(table3[i].nilai>table3[i+1].nilai){
                         tampung=table3[i].nilai;
                         table3[i].nilai=table3[i+1].nilai;
                         table3[i+1].nilai=tampung;
                         status=1;
                    }
               }
     }while(status==1);
```

```
   for(i=0;i<(n1+n2);i++){
           printf("isi ke 3 : %s %d \n",table3[i].nama,table3[i].nilai);
     }
return 0;
}
```

- **Selamat Mengerjakan -**